

سلكان متشابهان من نفس المادة، وطول كل منهما $(50cm)$ ومساحة مقطع كل منهما $(2mm^2)$ وصلا على التوالي في دائرة كهربائية بها بطارية ومقاومتها الداخلية (0.5Ω) فكانت شدة التيار المار في الدارة $(2A)$ وعندما وصل السلكين معاً على التوازي مع نفس البطارية كانت شدة التيار المار في الدارة $(6A)$ أوجد

1- القوة الدافعة الكهربائية

2- موصلية السلكين.

الحل (1): طالما السلكان لهما نفس الطول، ونفس مساحة المقطع ومن نفس نوع المادة، إذا مقاومة السلكين متساوية ولنفرض ان مقاومة كل سلك منهما (R)

عند توصيل السلكين على التوالي تكون المقاومة الكلية المكافئة لهما هي $(2R)$ ويكون

$$\varepsilon = I \sum R$$

$$\varepsilon = 2(2R + 0.5)$$

$$\varepsilon = 4R + 1 \text{ --- (1)}$$

أما عند توصيلهما على التوازي تكون المقاومة الكلية المكافئة لهما $\left(\frac{R}{2}\right)$ ويكون

$$\varepsilon = I \sum R$$

$$\varepsilon = 6\left(\frac{R}{2} + 0.5\right)$$

$$\varepsilon = 3R + 3 \text{ --- (2)}$$

ب طرح معادلة (2) من معادلة (1)

$$R - 2 = 0 \Rightarrow R = 2\Omega$$

بالتعويض عن قيمة (R) في معادلة (1)

$$\varepsilon = 4 \times 2 + 1 = 9V$$

الحل (2): من العلاقة

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A} \Rightarrow \sigma = \frac{L}{RA} = \frac{0.5}{2 \times 2 \times 10^{-6}} = 1.25 \times 10^5 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$$